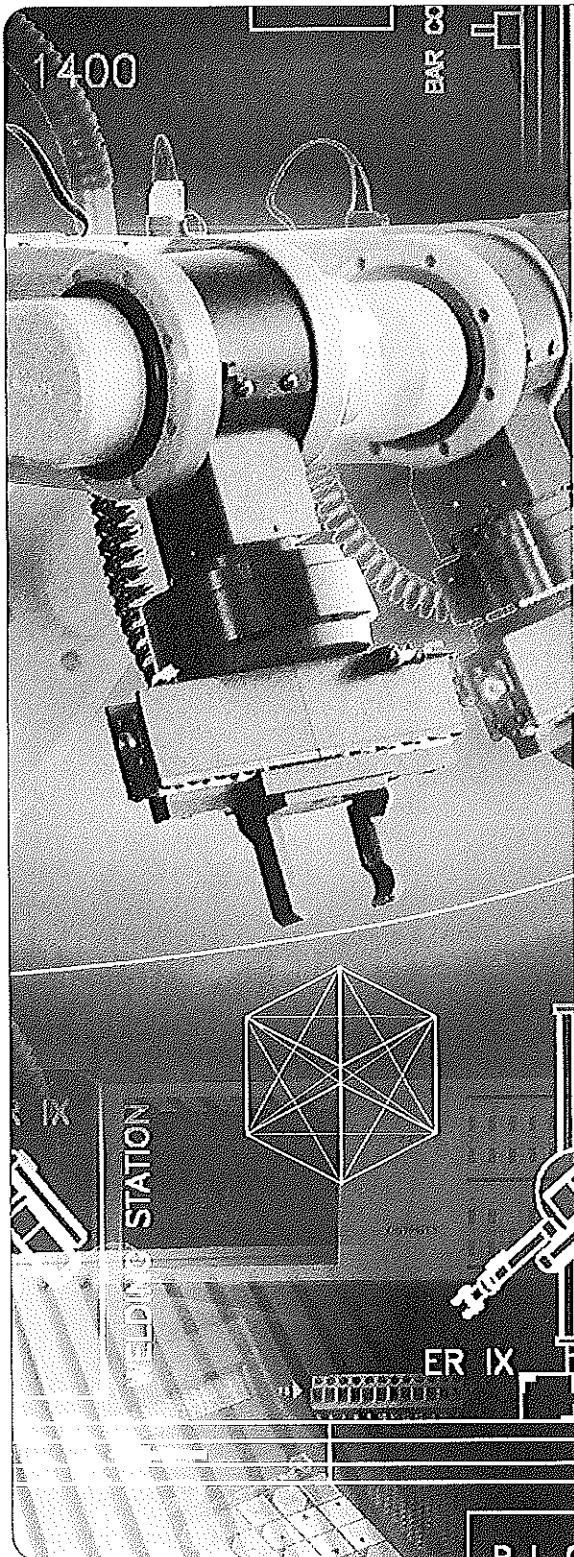




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil A**

Sommer 2022

S22 0942 K4

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): keine
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ()

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	2	3	4
☐ 1	☒ 1	☐ 1	☒ 1
☐ 2	☐ 2	☒ 2	☐ 2
☒ 3	☒ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☒ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5

13	14	15	16
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☒ 2
☐ 3	☒ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☒ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5

Abb. 1

5 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

Markierungsbogen
Prüfungstermin und -ort

Kennlinie: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Prüfungsnummer: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Berufsart: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Vor- und Familienname und Ausbildungsberuf

Ausbildungsbetrieb

Prüfungsbereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

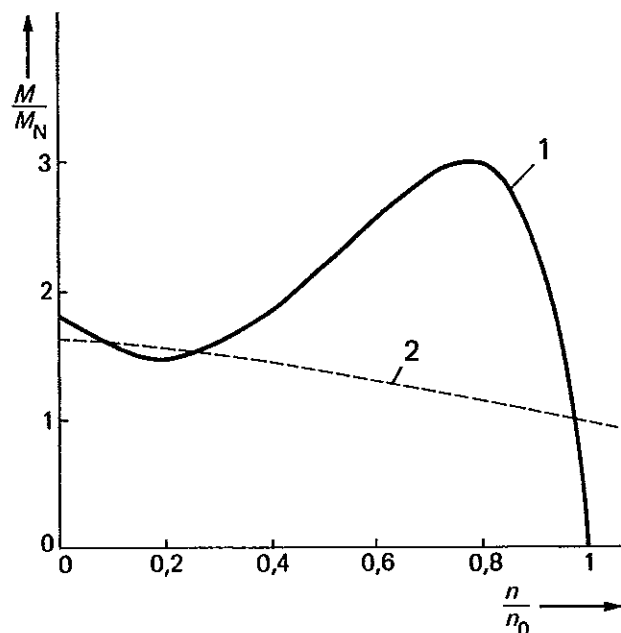
Welche Aussage zum Thema Lastenheft bzw. Pflichtenheft ist richtig?

- Das Lastenheft hat lediglich die Gewichte der verwendeten Bauteile als Inhalt.
- Das Pflichtenheft ist immer eine Anlage des Lastenhefts.
- Das Lastenheft ist nie eine Anlage des Pflichtenhefts.
- Das Pflichtenheft gibt an, wie und womit die Forderungen erfüllt werden.
- Im Lastenheft werden die Belastungen der einzelnen elektrischen Maschinen in der Einheit VA aufgelistet.

2

Kennlinie 1 zeigt die Drehmomentkennlinie eines Drehstrom-Asynchronmotors, Kennlinie 2 die der anzutreibenden Last. Welches Umdrehungsfrequenz-Verhalten zeigt der Motor nach dem Einschalten bei dieser Belastung?

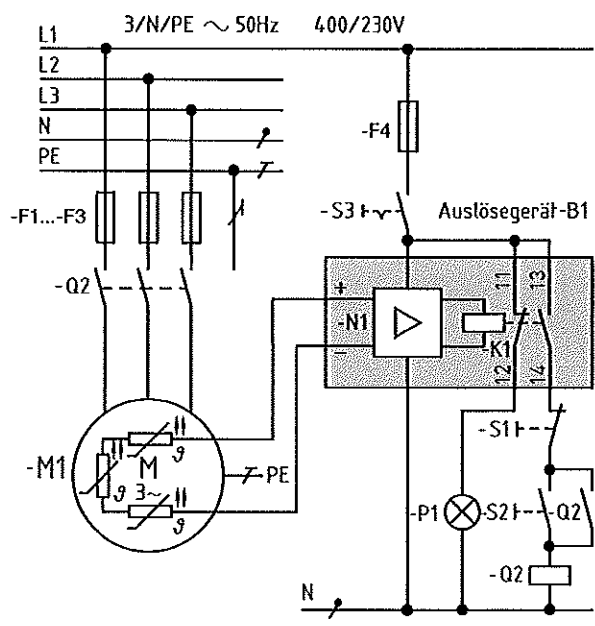
- Der Motor erreicht die Bemessungsumdrehungsfrequenz.
- Der Motor hat einen Schlupf von ca. 10 %.
- Der Motor hat einen Schlupf von 0 %.
- Der Motor erreicht nicht die Bemessungsumdrehungsfrequenz.
- Die Last hat keinen Einfluss auf die Umdrehungsfrequenz.



3

Der Stromlaufplan zeigt die Temperaturüberwachung einer Motorwicklung. Was geschieht, wenn der Schalter -S3 betätigt wird und die Temperatur des Motors niedrig ist?

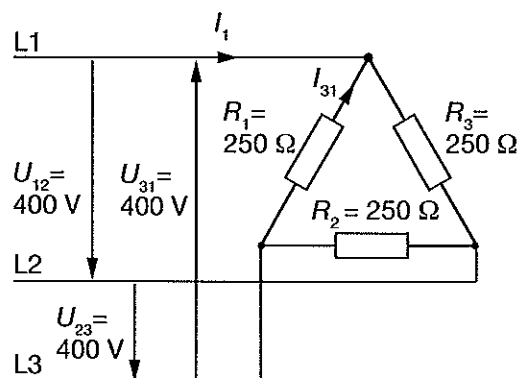
- 1 Im Auslösegerät -B1 wird der Kontakt 11/12 geschlossen.
- 2 Das im Auslösegerät -B1 eingebaute Relais zieht an.
- 3 Durch den Temperaturfühler im Motor fließt ein Wechselstrom.
- 4 Das im Auslösegerät -B1 eingebaute Relais kehrt in die Ruhelage zurück.
- 5 Die Meldeleuchte -P1 beginnt zu leuchten.



4

Wie hoch ist der Außenleiterstrom I_1 (in A)?

- 1 $I_1 = 0,92 \text{ A}$
- 2 $I_1 = 2,77 \text{ A}$
- 3 $I_1 = 3,32 \text{ A}$
- 4 $I_1 = 4,81 \text{ A}$
- 5 $I_1 = 8,31 \text{ A}$



Nebenrechnung Aufgabe 4:

5 nicht abwählbar!

Die mechanische Kraftübertragung soll verändert werden. Eine Analyse ergab die infrage kommenden Möglichkeiten. Ordnen Sie die Begriffe der Kraftübertragung zu.

	Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
1	Kupplung	Zahnradtrieb	Kettentrieb	Zahnriemen
2	Zahnriemen	Kupplung	Kettentrieb	Zahnradtrieb
3	Kupplung	Zahnradtrieb	Zahnriemen	Kettentrieb
4	Kupplung	Zahnriemen	Zahnradtrieb	Kettentrieb
5	Kettentrieb	Zahnradtrieb	Kupplung	Zahnriemen

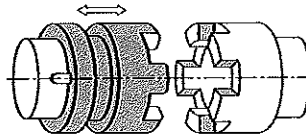


Bild 1

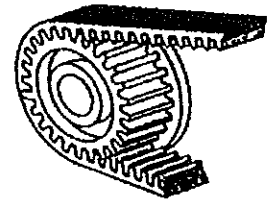


Bild 2

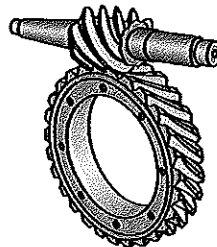


Bild 3

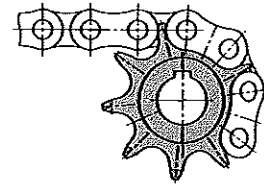


Bild 4

6 nicht abwählbar!

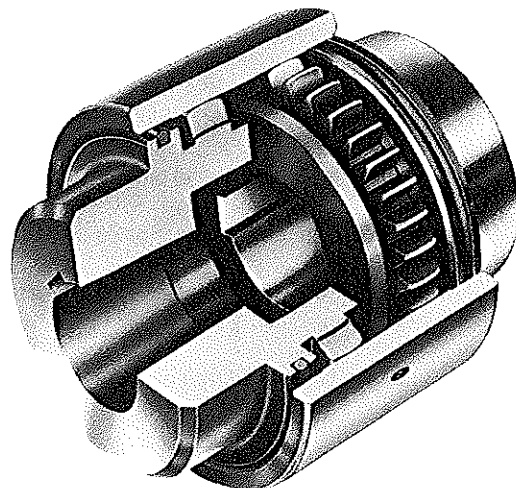
Welche Aussage zu Achsen ist richtig?

- 1 Wellen unterscheiden sich von Achsen durch ihre Form.
- 2 Achsen sind Stütz- und Tragelemente.
- 3 Achsen übertragen ein Drehmoment.
- 4 Achsen sind ausschließlich fest stehende Maschinenelemente.
- 5 Achsen dürfen nur in waagerechter Lage eingebaut werden.

7

Welche Behauptung über diese Kupplung ist richtig?

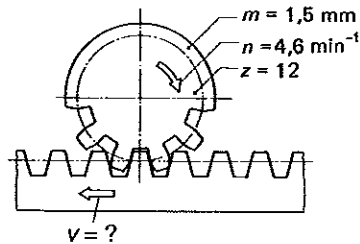
- 1 Sie ist zur Verbindung von geringfügig winkelversetzten Wellen geeignet.
- 2 Sie ist stoßdämpfend.
- 3 Sie ist schaltbar.
- 4 Sie kann nur verwendet werden, wenn die zu verbindenden Wellenenden den gleichen Durchmesser haben.
- 5 Sie überträgt das Drehmoment kraftschlüssig.



8**nicht abwählbar!**

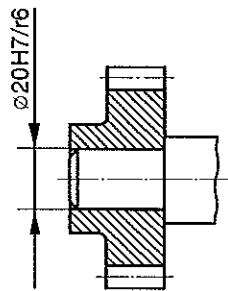
Wie groß ist bei den gegebenen Werten die Geschwindigkeit v (in cm/min) der Zahnstange?

- ① $v = 2,0 \text{ cm/min}$
- ② $v = 5,6 \text{ cm/min}$
- ③ $v = 26,0 \text{ cm/min}$
- ④ $v = 52,0 \text{ cm/min}$
- ⑤ $v = 72,0 \text{ cm/min}$

**Nebenrechnung Aufgabe 8:****9**

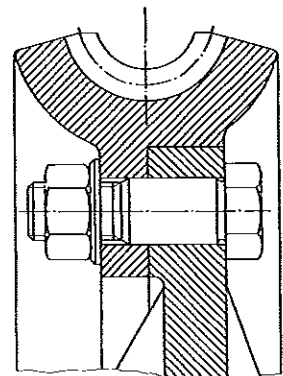
Welche Wellen-Naben-Verbindung zeigt das Bild?

- ① Zahnwellenverbindung
- ② Pressverbindung
- ③ Hohlkeilverbindung
- ④ Ringfederspannelementverbindung
- ⑤ Scheibenfederverbindung

**10**

Mit welchen Schrauben ist der Schneckenradkranz auf der Nabe befestigt?

- ① Schachtschrauben
- ② Sechskant-Passschrauben
- ③ Zylinderschrauben mit Innensechskant
- ④ Dehnschrauben
- ⑤ Sechskantschrauben

**11**

In welchem Fall tritt Kontaktkorrosion auf?

- ① Wenn eine Säure auf ein Metall einwirkt
- ② Wenn eine Lauge auf ein Metall einwirkt
- ③ Wenn eine Salzlösung auf ein Metall einwirkt
- ④ Wenn zwei verschiedene Metalle und ein Elektrolyt zusammentreffen
- ⑤ Wenn Sauerstoff auf ein Metall einwirkt

12

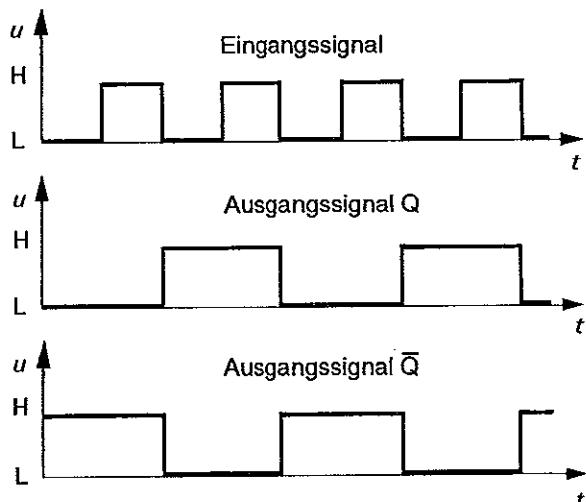
Welche Aussage über Flügelzellenpumpen ist richtig?

- ① Sie haben einen geräuschvollen Lauf.
- ② Sie werden nur als Konstantpumpen gebaut.
- ③ Sie sind unempfindlich gegen ungünstige Ansaugverhältnisse.
- ④ Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung und Viskositätsschwankungen des Hydrauliköls.
- ⑤ Sie haben einen gleichmäßigen Förderstrom.

13 nicht abwählbar!

Zu welcher elektronischen Schaltung gehören die Zeitablaufdiagramme?

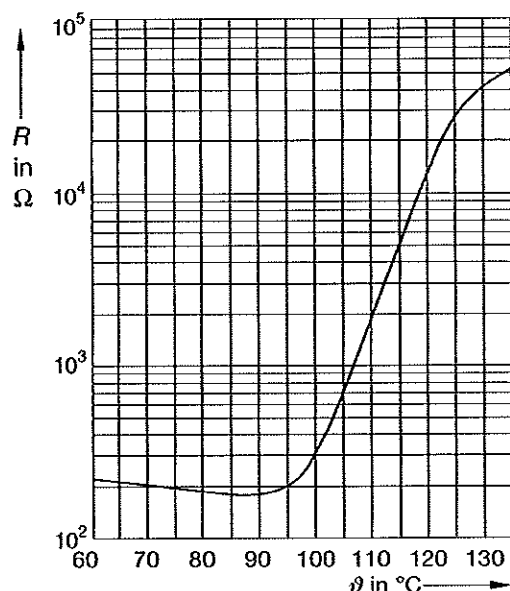
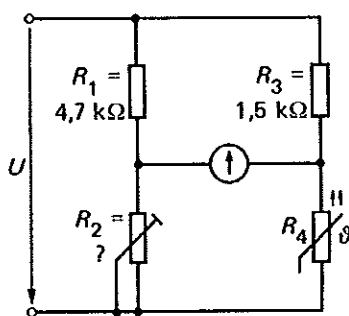
- ① Astabile Kippschaltung
- ② Monostabile Kippschaltung
- ③ Bistabile Kippschaltung
- ④ Schmitt-Trigger
- ⑤ Codierschaltung



14 nicht abwählbar!

Die dargestellte Brückenschaltung soll bei 120 °C abgeglichen sein. Der Kaltleiter hat die abgebildete Kennlinie. Auf welchen Wert muss R_2 (in k Ω) eingestellt sein?

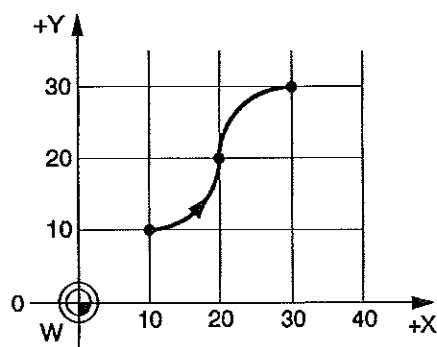
- ① $R_2 \approx 1 \text{ k}\Omega$
- ② $R_2 \approx 3 \text{ k}\Omega$
- ③ $R_2 \approx 38 \text{ k}\Omega$
- ④ $R_2 \approx 50 \text{ k}\Omega$
- ⑤ $R_2 \approx 70 \text{ k}\Omega$



15

Für die in dem Diagramm dargestellte Weginformation zum Schreiben eines CNC-Programms ist die Programmtabelle unter „I“ zu ergänzen. Dafür sind „I“ und „J“, bezogen auf den Anfangspunkt des Kreisbogens, inkremental einzugeben. Welche der dafür unten aufgeführten Angaben ist richtig?

- ① I 0
- ② I 5
- ③ I 10
- ④ I 15
- ⑤ I 20



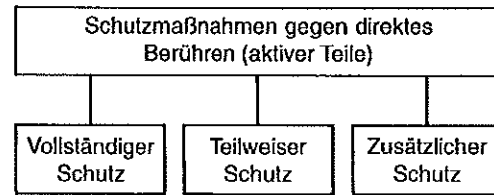
Programmtabelle

N	G	X	Y	I	J
N 1	G 90				
N 2	G 03	X 20	Y 20	I	J 10
N 3	G 02	X 30	Y 30	I 10	J 0

16

Das Bild zeigt die Einteilung der Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren. Welche der genannten Maßnahmen ermöglicht lediglich einen teilweisen Schutz?

- 1 Schutz durch Umhüllung
- 2 Schutz durch Isolierung
- 3 Schutz durch Abdeckung
- 4 Schutz durch Hindernis
- 5 Schutz durch eine hochempfindliche Fehlerstromschutzeinrichtung



17

Im Zuge der Reparatur der Anlage führen Sie mit Ihrem Kollegen eine Erneuerung des Getriebeöls der Antriebseinheit durch. Dabei gelangen Spritzer des Öls in die Augen Ihres Kollegen. Das Sicherheitsdatenblatt des Öls gibt folgende Anweisung:

„Eye contact: Immediately flush eyes with large amounts of water. Get prompt medical attention. Handover data-sheet to medical staff.“

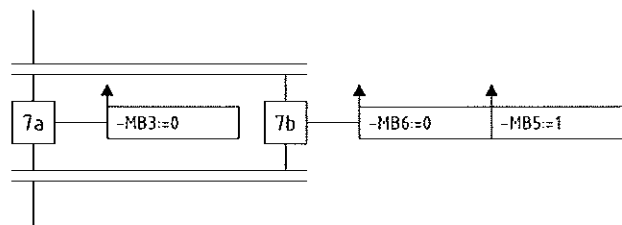
Welche Aussage ist richtig?

- 1 Augen sofort mit Wasser spülen, unverzüglich Arzt aufsuchen, Sicherheitsdatenblatt an medizinisches Personal übergeben.
- 2 Es sind keine besonderen Maßnahmen notwendig.
- 3 Die Augen sind mit Wasser zu spülen, ein Lichtkontakt ist zu vermeiden, bis eine Untersuchung durch einen Arzt stattgefunden hat.
- 4 Die Augen sind mit Wasser zu spülen und unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Das Sicherheitsdatenblatt wird dort aber nicht mehr benötigt.
- 5 Ein Arzt ist aufzusuchen und eine Probe des Öls zur Laboruntersuchung zu übergeben.

18

Was beschreibt der dargestellte Ausschnitt des GRAFCET?

- 1 Die Schritte werden nacheinander abgearbeitet.
- 2 Es wird Schritt 7a oder 7b abgearbeitet.
- 3 Die Schritte 7a und 7b werden gleichzeitig bearbeitet.
- 4 Die Schritte 7a und 7b werden übersprungen.
- 5 Die Doppelstriche kennzeichnen die Wichtigkeit der Schritte.



19

Die beiden 8-Bit-Speicherinhalte in den Registern A und B sollen miteinander UND-verknüpft werden. Welcher Inhalt steht im Ergebnisregister?

- ① 1111 1011
- ② 0011 0010
- ③ 0000 0100
- ④ 1100 1001
- ⑤ 0011 0110

	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Register A	0	0	1	1	1	0	1	0
Register B	1	1	1	1	0	0	1	1
Ergebnisregister								

20

Welche Behauptung über den Schmitt-Trigger ist richtig?

- ① Er wandelt nur Sinussignale in Rechtecksignale.
- ② Die Einschaltsschwelle ist ungleich der Ausschaltsschwelle.
- ③ Die Schaltung arbeitet stets im Gleichtakt.
- ④ Die Hysterese hat auf das Schaltverhalten keinen Einfluss.
- ⑤ Der zweite Transistor arbeitet in Kollektorschaltung.

21

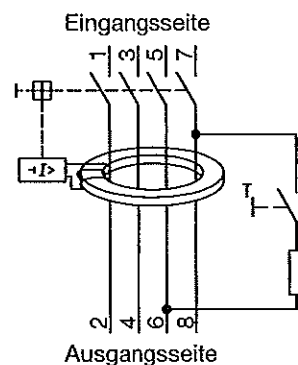
Was darf bei der Verwendung eines Schmieröls in einem Getriebe *nicht* auftreten?

- ① Eine Abnahme der Viskosität bei Temperaturerhöhung
- ② Eine Zunahme der Viskosität bei Temperaturabnahme
- ③ Eine geringfügige Erwärmung des Schmieröls
- ④ Eine leichte Verfärbung des Schmieröls bei längerem Betrieb
- ⑤ Schaumbildung beim Betrieb

22

An einer 4-poligen RCD wird ein 1-phasiger Verbraucher angeschlossen. Welche Aussage ist richtig?

- ① Die Auslösung der RCD bei Betätigung der Prüftaste erfolgt unabhängig davon, welche Klemmen angeschlossen werden.
- ② Ein 1-phasiger Verbraucher darf nicht an eine 4-polige RCD angeschlossen werden.
- ③ An der Eingangsseite einer 4-poligen RCD müssen immer L1, L2, L3 und N angeschlossen werden, um die Funktion der RCD zu gewährleisten.
- ④ Die Auslösung der RCD bei einem Kurzschluss erfolgt, wenn der 1-phasige Verbraucher an den Klemmen 6 und 8 angeschlossen wird.
- ⑤ Die Prüftaste funktioniert, wenn an der Eingangsseite der RCD die Klemmen 5 und 7 und an der Ausgangsseite die Klemmen 6 und 8 angeschlossen werden.



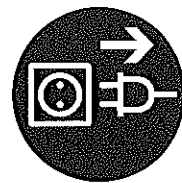
23

Welche Aussage über den Schlupf bei Asynchronmotoren ist richtig?

- ① Der Schlupf beschreibt die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung.
- ② Der Schlupf beschreibt die prozentuale Abweichung zwischen Drehfelddrehfrequenz und Läuferdrehfrequenz.
- ③ Der Schlupf beschreibt die Drehfeldfrequenz.
- ④ Der Schlupf beschreibt den Luftspalt zwischen Läufer und Stator.
- ⑤ Asynchronmotoren sind schlupffrei.

24

Welche Bedeutung hat das Gebotszeichen?



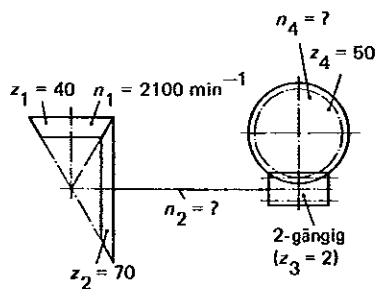
blau/weiß

- 1 Vor Beginn der Arbeiten freischalten
- 2 Vor Öffnen Netzstecker ziehen
- 3 Nicht berühren – elektrischer Strom
- 4 Es wird gearbeitet, nicht schalten
- 5 Vor Berühren entladen und erden

25

Wie groß ist die Umdrehungsfrequenz n_4 (in min^{-1}) des Schneckenrads?

- 1 $n_4 = 6 \text{ min}^{-1}$
- 2 $n_4 = 24 \text{ min}^{-1}$
- 3 $n_4 = 32 \text{ min}^{-1}$
- 4 $n_4 = 48 \text{ min}^{-1}$
- 5 $n_4 = 96 \text{ min}^{-1}$



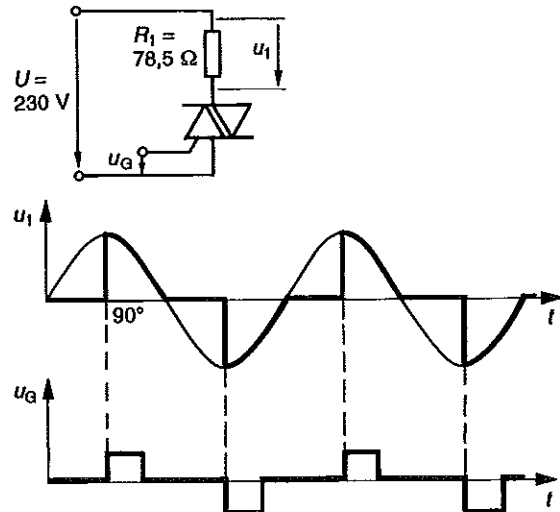
Nebenrechnung Aufgabe 25:

Nebenrechnung Aufgabe 25:

26

Wie groß ist die Leistung P (in W), die der Heizwiderstand R_1 bei den gegebenen Daten und der Einstellung des Zündimpulses vom Triac aus dem Netz aufnimmt? (Verluste des Triac bleiben unberücksichtigt.)

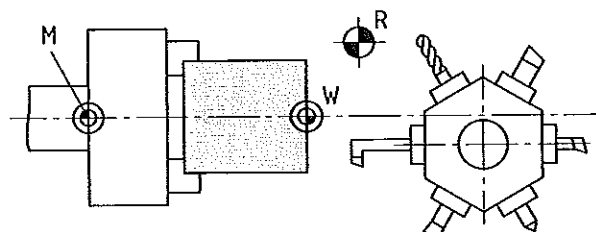
- ① $P = 42 \text{ W}$
- ② $P = 84 \text{ W}$
- ③ $P = 168 \text{ W}$
- ④ $P = 337 \text{ W}$
- ⑤ $P = 674 \text{ W}$



Nebenrechnung Aufgabe 26:

27

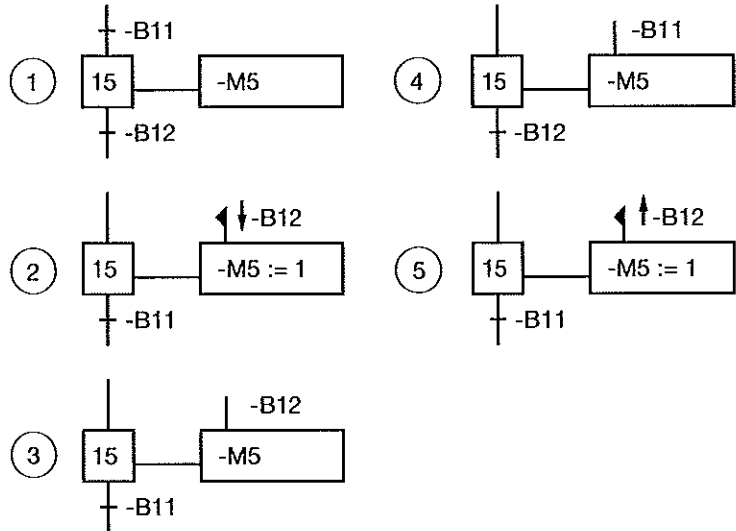
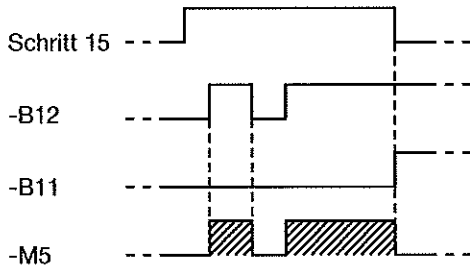
In welcher Auswahlantwort sind die Bezugspunkte richtig angegeben?



	M	W	R
①	Maschinenreferenzpunkt	Werkstücknullpunkt	Programmnullpunkt
②	Maschinennullpunkt	Werkstücknullpunkt	Referenzpunkt
③	Maschinennullpunkt	Werkzeugaufnahmepunkt	Werkzeugwechsellpunkt
④	Maschinennullpunkt	Werkzeugnullpunkt	Referenzpunkt
⑤	Maschinenanfahrpunkt	Werkstücknullpunkt	Referenzpunkt

28 nicht abwählbar!

Das Diagramm beschreibt die Funktion des Schritts 15 der Ablaufsteuerung. Welches Symbol entspricht dem Diagramm?



Markierungsbogen
Prüfung und -schein

Karte-Nr. Prüfungsjahr Nr. Prüfungsbezug

Vor- und Familienname und Ausbildungsstelle

Ausbildungs-f.

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

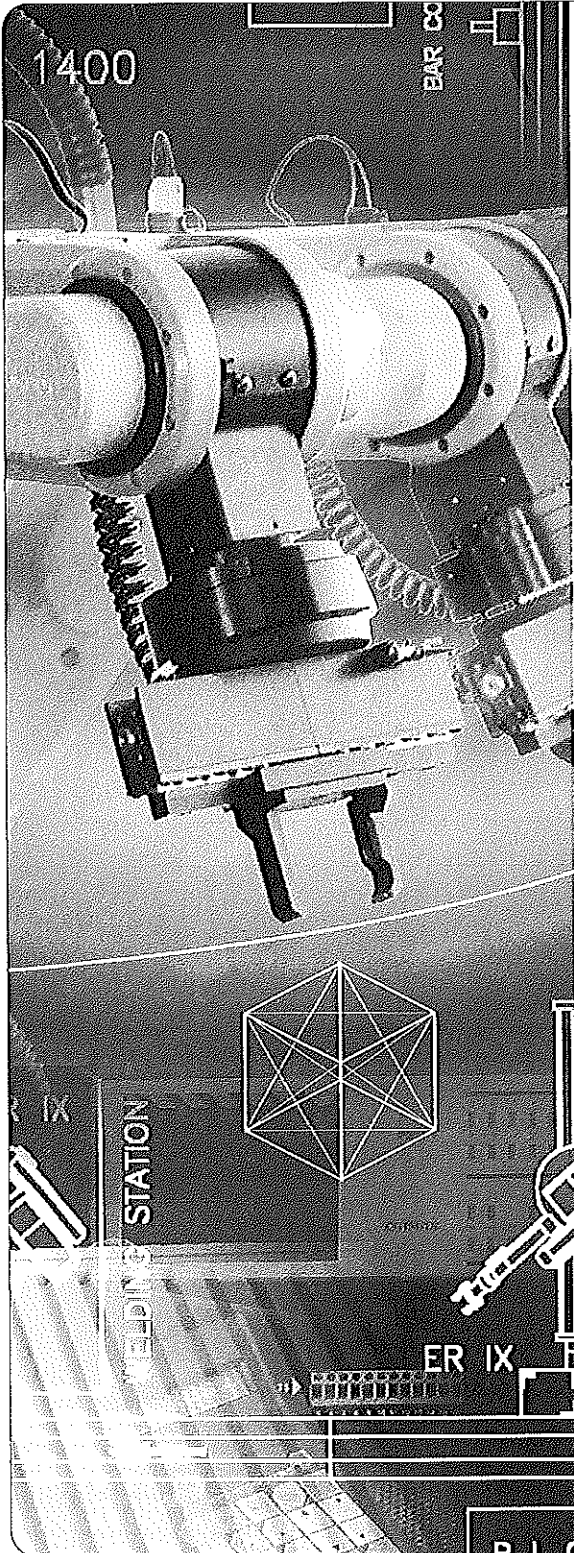
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Sommer 2022

S22 0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2022, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): keine
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

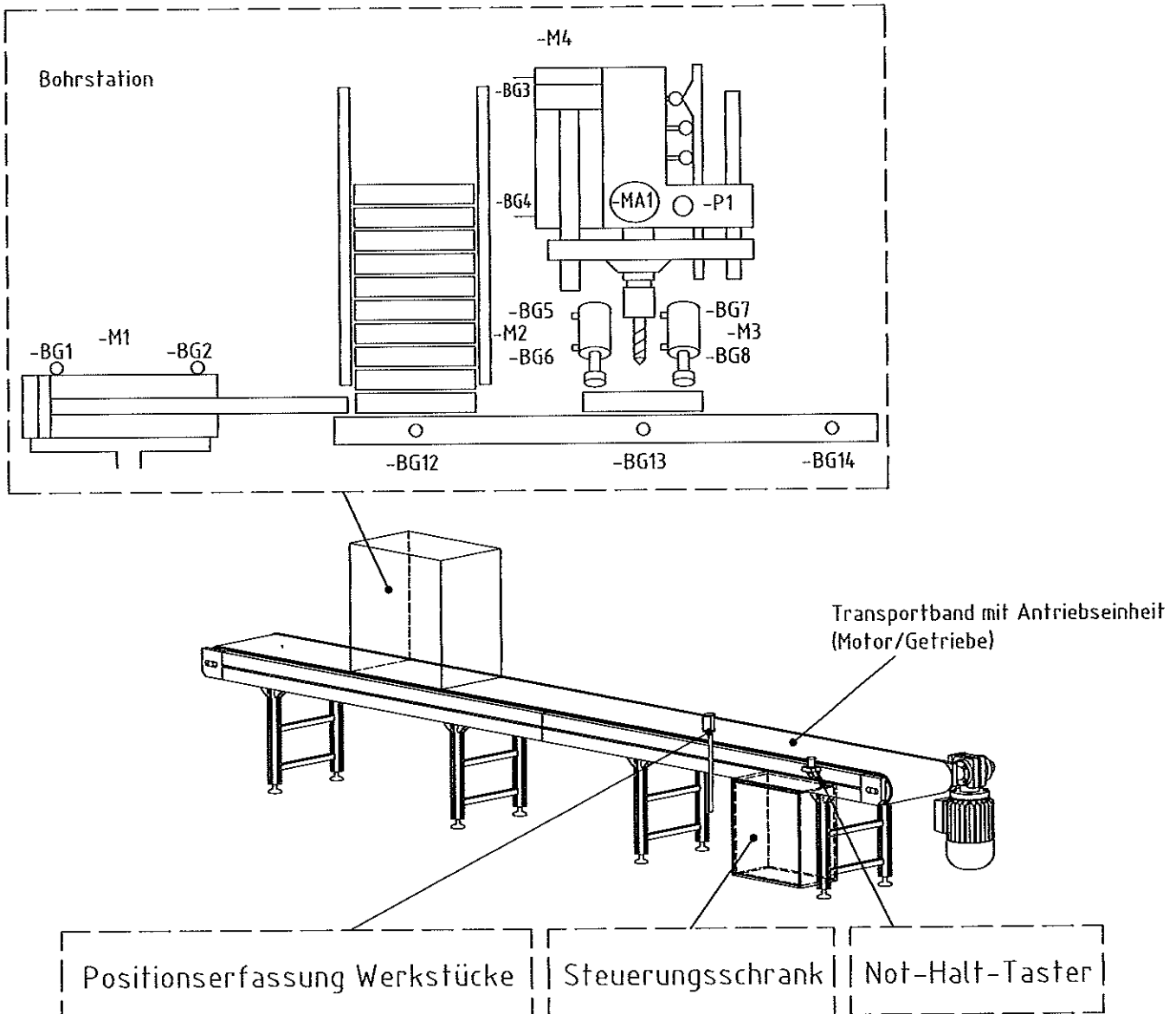
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



Ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen stellt Getriebe für die Autoindustrie in großer Stückzahl her.

In einem Teilprozess werden auf einer Anlage Zahnräder gebohrt.

Die Anlage besteht aus einem Transportband, einem Schaltschrank für die Steuerung und der hydraulisch angetriebenen Bohrstation.

Sie sind als Mitarbeiter mit verschiedenen Tätigkeiten beteiligt.

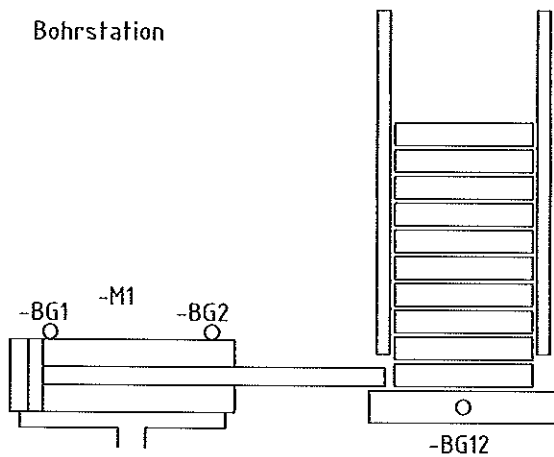
U1

Im Fallmagazin befinden sich 25 Halbzeuge. Das Halbzeug hat folgende Maße:

$\varnothing = 80 \text{ mm}$, $h = 50 \text{ mm}$

Das Material der Halbzeuge hat sich geändert und besteht aus S235 JR+C (Werkstoffnummer 1.0038).

Bohrstation



1. Erläutern Sie die Materialbezeichnung der Rohlinge. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

S:

235:

JR:

C:

2. Berechnen Sie die Gewichtskraft F_G (in N) aller 25 Halbzeuge im Fallmagazin. (4 Pkte.)

3. Berechnen Sie die Kraft F_{Aus} (in N), welche der Zylinder -M1 zum Ausschieben der Halbzeuge benötigt. (4 Pkte.)
Die Gesamtreibzahl beträgt $\mu = 0,5$.

Hinweis: Wenn Sie für Teilaufgabe 2 kein Ergebnis ermitteln konnten, lösen Sie Teilaufgabe 3 mit dem Ersatzwert $F_G = 520 \text{ N}$.

Aufgabenlösung:

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

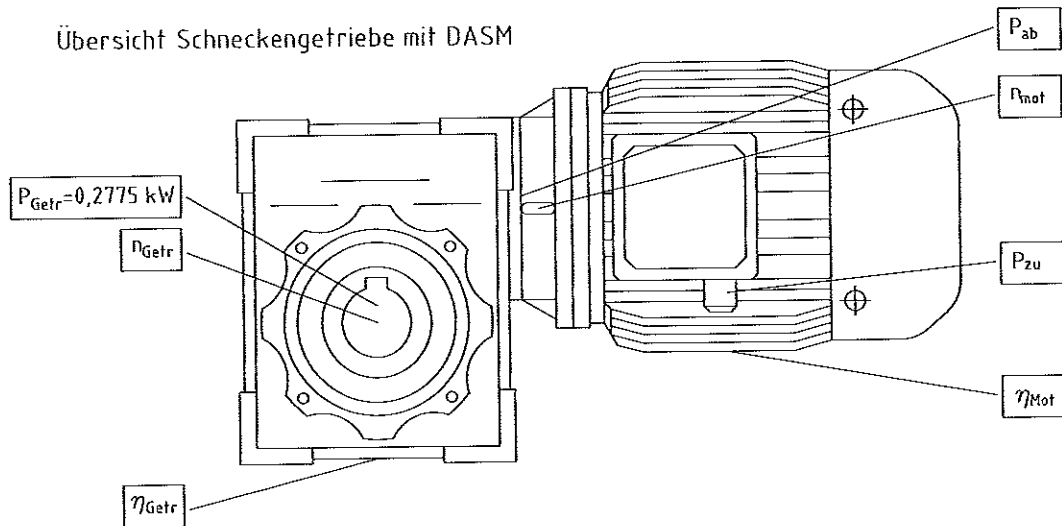
Ergebnis
U1

Punkte

U2

Der Antrieb für das Förderband besteht aus einem Drehstromasynchronmotor (DASM) mit Schneckengetriebe.

Übersicht Schneckengetriebe mit DASM



Hersteller	
Typ:	
3 ~ Motor	Nr.: 1234567
Δ 400 V	A
0,37 kW	S1 cos φ 0,73
1400 1/min	50 Hz
Isol.Kl. B	IP 55 8 kg

- Die Getriebeübersetzung beträgt $i = 30$.
Berechnen Sie die Drehzahl n (in min^{-1}) der Antriebsrolle des Transportbands. (4 Pkte.)
- Welches Drehmoment M (in N m) gibt das Getriebe an die Antriebsrolle ab? (4 Pkte.)
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um die Geschwindigkeit des Förderbands zu ändern. (2 Pkte.)

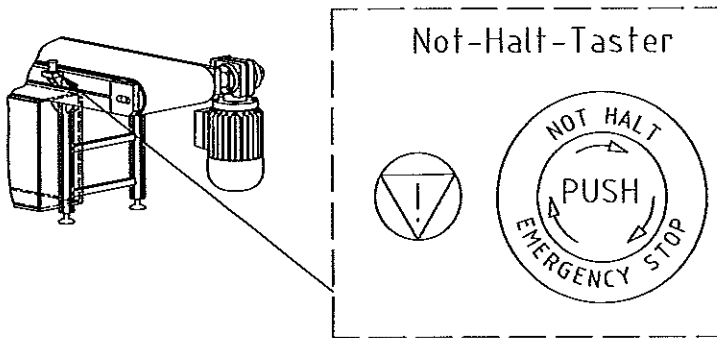
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U4

In der Anlage sind am Transportband Not-Halt-Taster (Not-Halt-Einrichtungen) installiert.



1. Ordnen Sie die folgenden Punkte (a bis d) der Tabelle zu. (4 Pkte.)

- a: gefahrbringende Bewegung anhalten
- b: Energieversorgung nicht zwingend unterbrechen
- c: Versorgungsenergie abschalten
- d: gefahrbringenden Prozess unmittelbar abschalten

Aufgabenlösung:

	Gefahrbringender Prozess/ Bewegung	Energieversorgung
Not-Halt		
Not-Aus		

2. Was sind die Hauptursachen für Manipulationen an Schutzeinrichtungen? Nennen Sie drei Beispiele. (3 Pkte.)

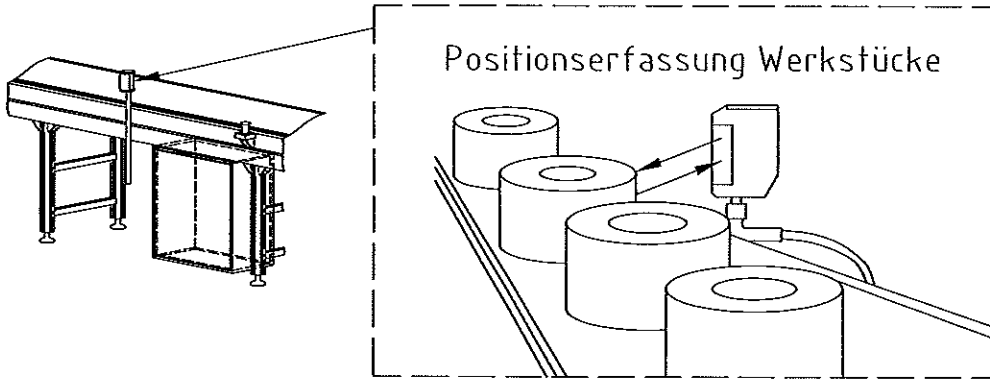
3. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie eine manipulierte Schutzeinrichtung vorfinden? Nennen Sie drei Punkte. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5



1. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer Einweg-Lichtschanke und einem Reflexlichttaster. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Einweg-Lichtschanke:

Reflexlichttaster:

2. Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile eines Reflexlichttasters. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Piktogramm	Bedeutung des Piktogramms	Ein persönlicher Verhaltensgrundsatz/ Schlussfolgerungen aus Piktogramm

Ergebnis
U5

Punkte

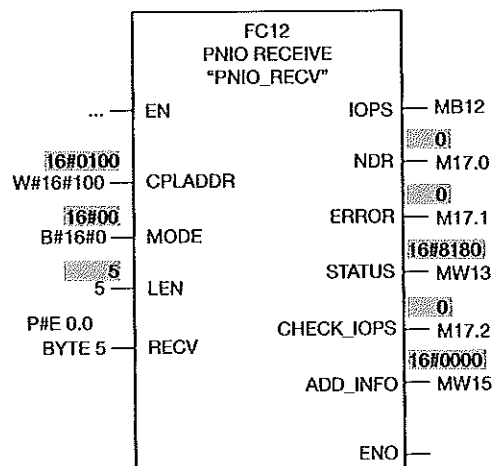
U6

In der Anlage sind alle elektrischen Betriebsmittel über Profinet miteinander verbunden.

1. Erklären Sie den Begriff „Topologie“ in der Automatisierungstechnik. (3 Pkte.)
2. Nennen Sie die vier Arten der Leitungsführung (physikalische Topologie) in Profinet. (2 Pkte.)
3. Welche maximale Entfernung ist bei Twisted-Pair-Leitungsverlegung zwischen zwei Teilnehmern mit Profinet möglich? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Im SPS-Programm werden Ihnen online folgende Informationen angezeigt:



Name	Datentyp	Bemerkung
EN	BOOL	Eingang Freigabe (muss nicht zwingend belegt werden)
CPLADDR	WORD	Baugruppen-Anfangsadresse des CP (Mit dem Befehl: Doppelklick auf Klemme 4 des CP 343 Advanced → Eigenschaften → Adressen aus der Hardwarekonfiguration ablesbar)
MODE	BYTE	Angabe zur Arbeitsweise des CP
LEN	INT	Länge des zu übertragenden Datenbereichs in Bytes (entspricht der Anzahl der DO-Module)
RCV	ANY (BYTE)	Angabe von Anfangsadresse und Länge des Datenbereichs in der CPU, aus dem die von den IO-Devices zu empfangenen Daten geholt werden sollen. (Anfangsadresse des ersten DI und Anzahl der Dis aus Hardwarekonfiguration ablesbar)
IOPS	ANY (BYTE)	Statusinformation zum Eingangsbereich Die Mindestlänge ist 1 Byte.
NDR	BOOL	Der Zustandsparameter zeigt an, ob das Empfangen erfolgreich war.
ERROR	BOOL	Fehleranzeige
STATUS	WORD	Statusanzeige
CHECK_IOPS	BOOL	Sammelmeldung, die anzeigt, ob IOPS ausgewertet werden soll
ADD_INFO	Word	Zusätzliche Diagnosefunktion
ENO	BOOL	Ausgang Freigabe (muss nicht zwingend belegt werden)

Welche Informationen entnehmen Sie dem Datenblattauszug zu den Belegungen des SPS-Bausteins? Vervollständigen Sie hierzu die Tabelle. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	Erläuterung
FC12 PNIO RECEIVE "PNIO_RECV"	Profinet Input/Output-Daten empfangen
16#0100 W#16#100 — CPLADDR	
5 — LEN	
0 ERROR — M17.1	

Ergebnis
U6

Punkte

U7

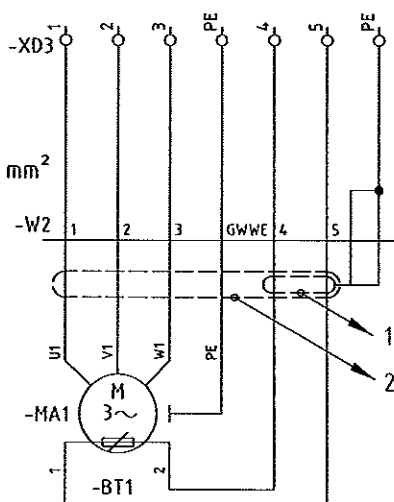
Die bestehende 4-adrige Motorzuleitung für -MA1 muss durch eine neue, geschirmte 7-adrige Leitung ersetzt werden.

1. Nennen Sie drei verschiedene EMV-Schutzmaßnahmen, die bei der Elektroinstallation von frequenzumrichter-gesteuerten Elektromotoren zu beachten sind. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Im Schaltplanauszug sehen Sie den Anschluss der neuen 7-adrigen Motorzuleitung. Welche Bedeutung haben die Strichlinien 1 und 2? (2 Pkte.)

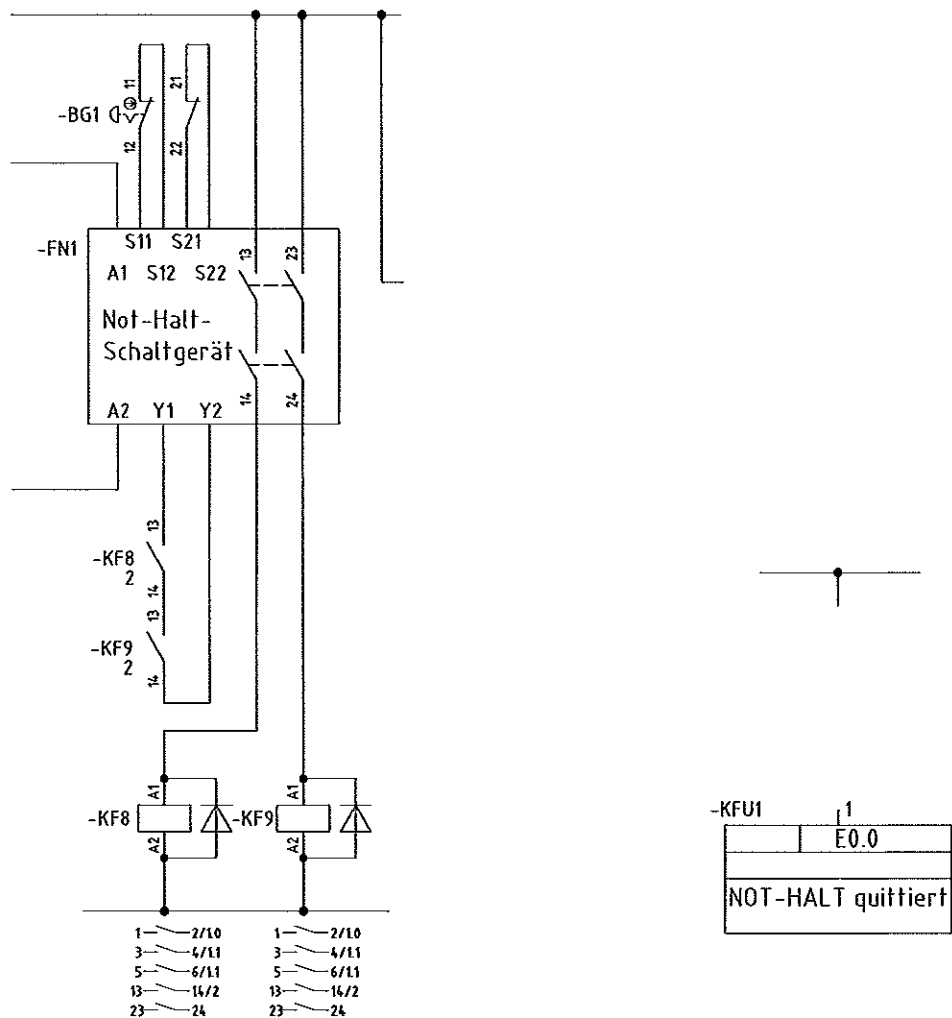
$4 \times 1,50 \text{ mm}^2 + 2 \times 1,50 \text{ mm}^2$



Aufgabenlösung:

3. Der SPS-Eingang E0.0 soll die Funktion des Not-Halt-Schaltgeräts -FN1 als Meldung überwachen.
Ergänzen Sie zeichnerisch den elektrischen Anschluss der Eingangsklemme E0.0. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Ergebnis U7
Punkte

Die Bohrstation benötigt eine Druckluftversorgung. Laut Kundenangabe liefert das vorhandene Netz ein maximales Volumen von 2000 L/min. Das Betriebsnetz schwankt je nach Luftverbrauch zwischen 6,5 und 8 bar.



A	
B	
C	
D	

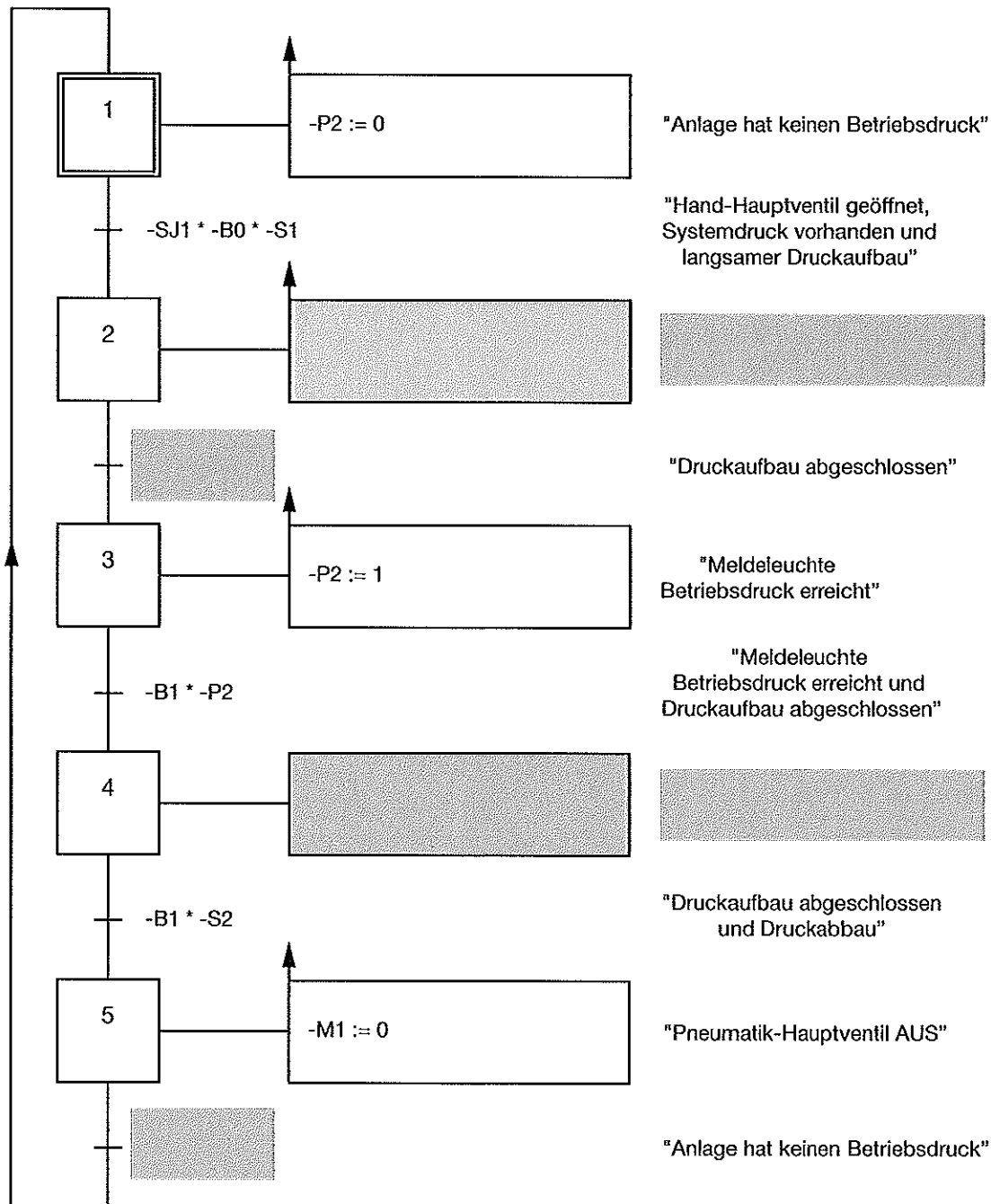
Aufgabenlösung:

3. Ergänzen Sie den nachfolgenden GRAFCET an den grau markierten Stellen. (5 Pkte.)

Folgende Beschreibung liegt Ihnen vor:

- Wenn der eingestellte Betriebsdruck am Eingang der Baugruppe -A22 erreicht ist, kann durch Betätigen des Tasters -S1 der langsame Druckaufbau beginnen.
- Nach Erreichen des Betriebsdrucks am Ausgang der Baugruppe soll der volle Durchfluss möglich sein.
- Der Leuchtmelder -P2 meldet, wenn der Druckaufbau abgeschlossen ist.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss

